

DiffIntent-RTL - זיהוי כוונת שינויים וזיהוי מימוש חסר בקוד RTL

חברי הצוות: קורן הנס | נועה סבג

קטגוריה: עיבוד שפה טבעית (NLP) על קוד מקור

פרויקט חומרה גדולים מתפתחים לאורך זמן באמצעות אלפי שינויים בקוד SystemVerilog. מאחורי כל שינוי עומדת בדרך כלל מטרה מסוימת, כמו תיקון באג, הוספת יכולת חדשה, ניקוי קוד או עדכון קונפיגורציה. בפרויקט זה נבדוק האם ניתן לזהות את הכוונה שמאחורי שינוי בקוד (diff) באמצעות מודל למידת מכונה, ובמקביל לזהות מקרים שבהם השינוי נראה חלקי או שאינו מממש את כל הנדרש. שתי המשימות הללו דומות למה שמבצע מפתח במהלך Code Review, ולכן הצלחה בהן יכולה לתרום לתהליך פיתוח ובדיקת קוד RTL.

אחד האתגרים המרכזיים הוא שאין תוויות מסודרות לכוונת השינויים. לצורך כך נשתמש בהודעות ה-commit כמקור לתוויות, למרות שהן אינן תמיד עקביות ולעיתים אינן מתארות בצורה מלאה את השינוי שבוצע. בנוסף, סוגי השינויים אינם מאוזנים מבחינת מספר הדוגמאות, וקוד RTL הוא בעל מבנה ותחביר ייחודיים, כך שמודל שמסתמך רק על הטקסט של השינוי עלול לפספס מידע חשוב. מעבר לכך, נרצה לבדוק האם מודל שמתאמן על פרויקט אחד מצליח להכליל גם לפרויקט חומרה אחר.

הדאטה יילקח מהיסטוריית ה-commits של OpenTitan, פרויקט קוד פתוח לפיתוח שבב אבטחה. נשתמש רק בקבצי RTL רלוונטיים ונחלק את הדאטה ל-Train, Validation ו-Test ברמת הקובץ, כדי למנוע דליפת מידע בין קבוצות הנתונים. עבור משימת זיהוי המימוש החסר ניצור גם דוגמאות סינתטיות שבהן יוסר חלק מהקוד באופן מבוקר. בנוסף, לצורך בדיקת יכולת ההכללה, נבנה מערך נתונים נוסף מתוך פרויקט חומרה עצמאי נוסף - Caliptra.

המערכת תמומש ב-PyTorch ותכלול ארבעה מודלים ברמות מורכבות שונות: מודל בסיס המבוסס על TF-IDF ורגרסיה לוגיסטית, אחריו רשת (MLP) feedforward, רשת BiGRU ולבסוף טרנספורמר היררכי. כל המודלים ינבאו גם את כוונת השינוי וגם האם קיים מימוש חסר, באמצעות ראש פלט משותף לשתי המשימות. הקלט מיוצג באמצעות שכבות embedding נלמדות, האימון מתבצע עם פונקציית שגיאה מסוג cross-entropy ואלגוריתם אופטימיזציה (Adam) המבוסס על backpropagation, הטרנספורמר משתמש במנגנון self-attention, ולצורך רגולריזציה נשתמש ב-dropout. את הביצועים נמדוד באמצעות Macro-F1 למשימת סיווג הכוונה ו-F1 ו-AUROC למשימת זיהוי המימוש החסר. בנוסף נריץ מספר ניסויים עם Seeds שונים ונבצע ניסויי Ablation כדי להבין את התרומה של כל רכיב במודל.

הפרויקט מתבסס על עבודות קודמות בתחומי סיווג הודעות Commit, חיזוי תקלות על בסיס שינויים בקוד (Just in Time Defect Prediction) ולמידת ייצוגים של שינויי קוד באמצעות רשתות נוירונים.

מעבר למימוש הבסיסי, נרצה לבצע מספר הרחבות. בין היתר נבחן באילו מקרים מודלים פשוטים מצליחים להתחרות במודלים עמוקים, נבדוק את יכולת ההכללה בין OpenTitan ל-Caliptra, נשפר את תהליך התיוג כדי להפחית את מספר הדוגמאות שנפסלות, נוסיף מודל המתבסס על מאפיינים ייעודיים לקוד חומרה, ולבסוף נפתח כלי הדגמה שיקבל שינוי בקוד ויצג את הכוונה שזוהתה לצד התרעה במקרה של מימוש חסר. נעבוד במשותף על אותו מאגר קוד, עם חלוקת עבודה בין רכיבי התשתית והמודלים לבין ההרחבות והניתוח.